Analisis Differentially Expressed Genes dan Enrichment Pathway pada Adenokarsinoma Paru Menggunakan Dataset GSE10072

Pendahuluan

Kanker paru-paru merupakan penyebab utama morbiditas dan mortalitas di antara tumor ganas, dan angka kejadian serta angka kematiannya meningkat dari tahun ke tahun (Bray et al, 2018). Berdasarkan klasifikasi histopatologi, kanker paru dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu *small cell lung cancer* (SCLC) dan *non-small cell lung cancer* (NSCLC). Adenokarsinoma paru termasuk dalam kelompok NSCLC dan merupakan subtipe yang paling sering ditemukan (Yu et al, 2023). Kanker paru-paru dianggap sebagai penyakit heterogen dan beberapa faktor termasuk mutasi genetik, faktor lingkungan, dan kebiasaan individu dapat berkontribusi pada terjadinya, perkembangan, dan metastasis kanker (Long et al, 2019).

Pada tingkat molekuler, perkembangan adenokarsinoma paru ditandai dengan perubahan ekspresi gen yang signifikan antara jaringan tumor dan jaringan paru normal. Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) memungkinkan identifikasi gen-gen yang mengalami upregulation maupun downregulation pada kondisi kanker. Gen-gen tersebut berpotensi menjadi biomarker diagnostik, prognostik, maupun target terapi.

Pendekatan bioinformatika berbasis data ekspresi gen dari repositori publik seperti *Gene Expression Omnibus* (GEO) memberikan peluang untuk mengeksplorasi perubahan molekuler secara sistematis. Dataset GSE10072 merupakan salah satu dataset yang memuat profil ekspresi gen jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi DEGs yang relevan.

Selain identifikasi DEGs, analisis *enrichment pathway* seperti *Gene Ontology* (GO) dan *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG) penting untuk memahami makna biologis dari gen-gen yang teridentifikasi. Analisis ini membantu mengungkap proses biologis, fungsi molekuler, komponen seluler, serta jalur sinyal yang berperan dalam patogenesis adenokarsinoma paru.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gen yang diekspresikan secara berbeda antara jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan normal serta menganalisis jalur biologis yang terlibat menggunakan pendekatan bioinformatika berbasis dataset GSE10072.

Metode

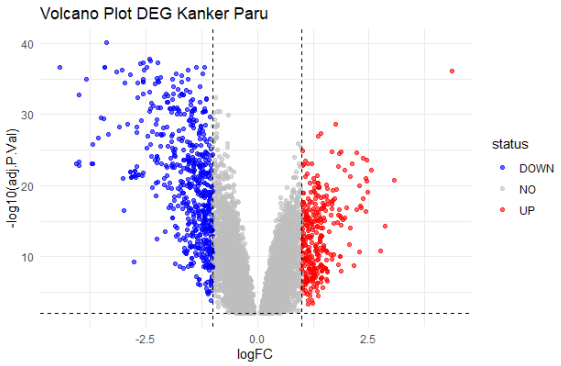
Basis data yang digunakan berupa dataset GSE10072 yang diperoleh dari *Gene Expression Omnibus* (GEO). Seluruh analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak RStudio. Data ekspresi gen diunduh menggunakan paket *GEOquery*, kemudian diekstraksi menjadi matriks ekspresi dan metadata sampel. Sampel dikelompokkan menjadi dua grup, yaitu jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal. Data selanjutnya diproses dan dianalisis untuk mengidentifikasi gen yang diekspresikan secara berbeda.

Analisis *Differentially Expressed Genes* (DEGs) dilakukan menggunakan paket *limma*. Model linear diterapkan untuk membandingkan tingkat ekspresi gen antara kedua grup, kemudian dilakukan moderasi statistik menggunakan pendekatan *empirical Bayes*. Gen yang memenuhi kriteria adjusted p-value < 0,05 dan |log2 fold change| ≥ 1 ditetapkan sebagai gen yang berbeda signifikan. Gen dengan log2 fold change positif dikategorikan sebagai *upregulated*, sedangkan gen dengan nilai negatif dikategorikan sebagai *downregulated*. Hasil analisis divisualisasikan dalam bentuk volcano plot dan heatmap untuk 50 gen dengan tingkat signifikansi tertinggi.

Gen-gen yang memenuhi kriteria DEGs kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis enrichment dengan paket clusterProfiler. Analisis mencakup *Gene Ontology* (GO) dan KEGG pathway untuk mengidentifikasi proses biologis dan jalur molekuler yang terlibat. Hasil enrichment dianggap signifikan apabila adjusted p-value < 0,05.

Hasil dan Interpretasi

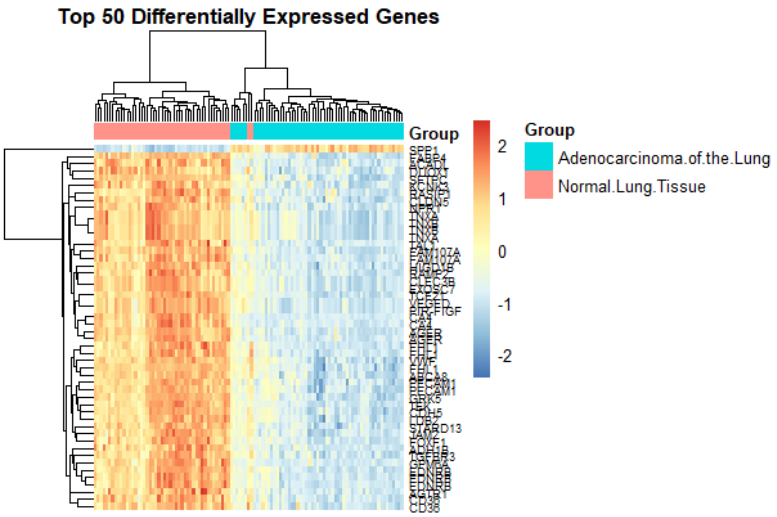
Analisis diferensial ekspresi gen antara jaringan adenokarsinoma paru dan jaringan paru normal menggunakan dataset GSE10072 menghasilkan 920 gen yang berbeda signifikan, terdiri atas 336 gen upregulated dan 584 gen downregulated (adjusted p-value < 0,05; |log2FC| ≥ 1). Distribusi pada volcano plot menunjukkan pemisahan yang jelas antara gen signifikan dan non-signifikan, dengan sejumlah gen memperlihatkan nilai −log10(adjusted p-value) yang tinggi, mengindikasikan signifikansi statistik yang kuat dan kemungkinan peran sentral dalam patogenesis adenokarsinoma paru. Visualisasi tersebut disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Volcano plot DEG kanker paru

Dominasi gen yang mengalami *downregulation* mengindikasikan bahwa proses karsinogenesis pada adenokarsinoma paru tidak hanya ditandai oleh aktivasi gen pro-proliferatif, tetapi juga oleh supresi gen yang mempertahankan fungsi fisiologis normal jaringan paru. Penurunan ekspresi gen dapat mencerminkan hilangnya fungsi diferensiasi epitel paru, gangguan regulasi metabolisme normal, serta melemahnya mekanisme kontrol pertumbuhan sel. Sementara itu, gen-gen yang mengalami *upregulation* kemungkinan besar berkontribusi terhadap peningkatan proliferasi, aktivasi jalur sinyal pertumbuhan, dan peningkatan kemampuan bertahan hidup sel tumor. Pola ini sejalan dengan konsep "*hallmarks of cancer*" yang menyatakan bahwa sel kanker memperoleh kemampuan mempertahankan sinyal proliferasi dan menghindari supresi pertumbuhan (Hanahan & Weinberg, 2011).

Dari 920 gen yang berbeda signifikan, terdapat 50 gen dengan signifikansi tertinggi yang ditampilkan dalam bentuk heatmap (Gambar 2). Hasil heatmap terhadap 50 gen dengan tingkat signifikansi tertinggi memperlihatkan klasterisasi yang jelas antara kelompok adenokarsinoma paru dan kelompok jaringan normal. Sampel kanker mengelompok secara konsisten dan terpisah dari sampel normal, menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen bersifat sistemik dan terkoordinasi. Gen seperti SPP1 menunjukkan ekspresi yang sangat tinggi pada jaringan kanker, sementara gen seperti AGER, VWF, dan FABP4 menunjukkan ekspresi yang jauh lebih rendah dibandingkan jaringan normal.

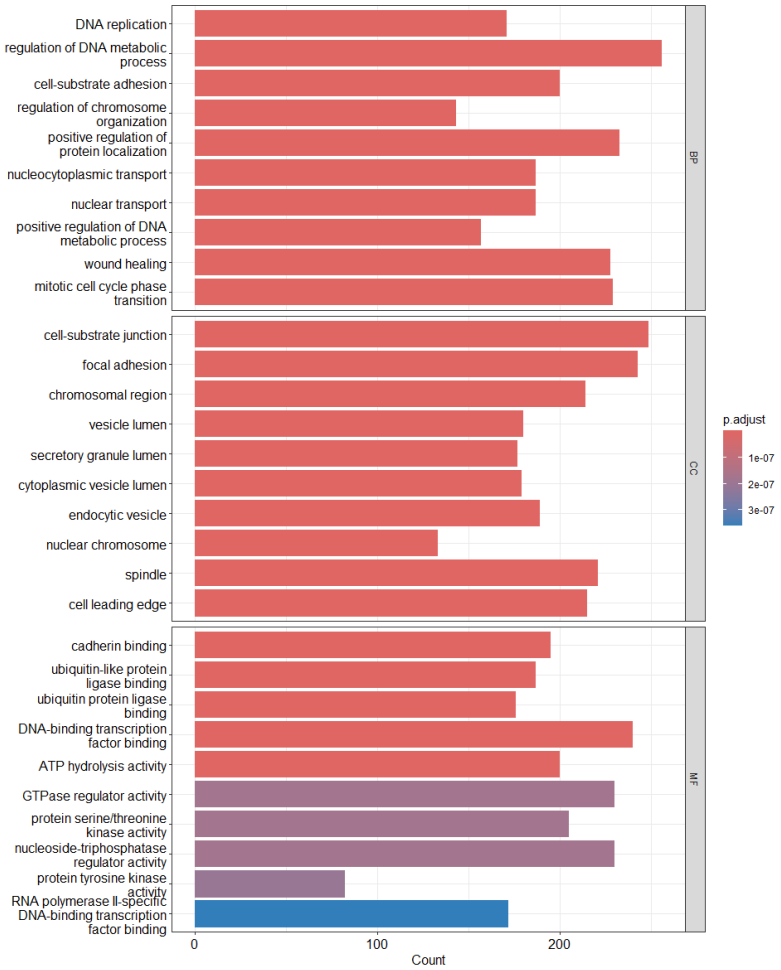


Gambar 2. 50 gen dengan tingkat signifikansi tertinggi

Untuk memahami implikasi biologis dari DEGs tersebut, dilakukan analisis Gene Ontology (GO) dan KEGG Pathway. Visualisasi analisis GO dan KEGG ditunjukkan oleh Gambar 3 dan Gamber 4. Hasil analisis Gene Ontology (GO) menunjukkan bahwa gen-gen yang terdiferensiasi secara signifikan terutama terlibat dalam proses yang berkaitan dengan proliferasi dan pembelahan sel. Pada kategori Biological Process, pengayaan pada DNA

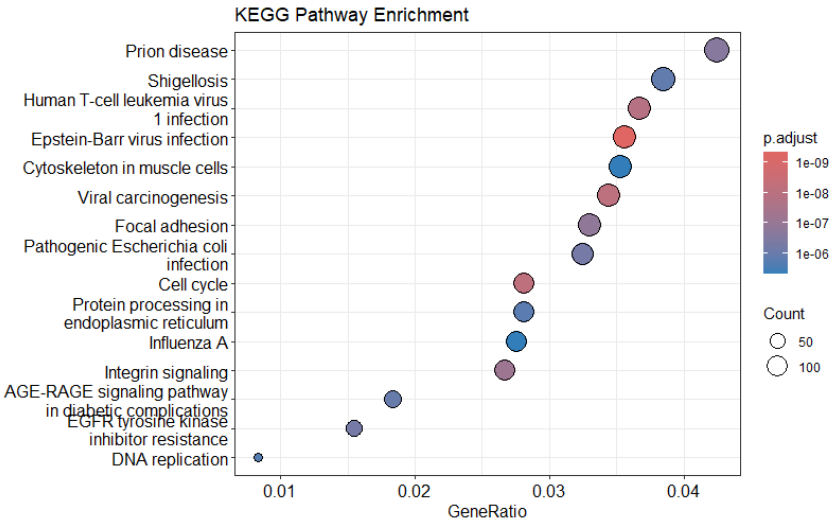
replication, mitotic cell cycle phase transition, dan regulation of chromosome organization mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas siklus sel pada jaringan kanker. Hal ini mencerminkan karakteristik utama sel tumor yang mengalami proliferasi tidak terkendali (Hanahan & Weinberg, 2011).

Pada kategori Cellular Component, istilah seperti chromosomal region, nuclear chromosome, dan spindle menunjukkan bahwa banyak gen berfungsi pada struktur inti dan aparatus mitosis, memperkuat indikasi adanya disregulasi pembelahan sel. Selain itu, pengayaan pada focal adhesion dan cell-substrate junction mengarah pada perubahan interaksi sel dengan matriks ekstraseluler yang berpotensi mendukung migrasi dan invasi sel kanker. Sementara itu, pada kategori Molecular Function, pengayaan pada DNA-binding transcription factor binding dan aktivitas kinase (serine/threonine maupun tyrosine kinase) menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen melibatkan regulator transkripsi dan jalur pensinyalan pertumbuhan. Aktivitas kinase ini penting dalam mekanisme proliferasi dan kelangsungan hidup sel tumor, termasuk jalur yang berkaitan dengan EGFR pada kanker paru (Camidge et al., 2014).



Gambar 3. Visualisasi analisis Gene Ontology

Analisis KEGG pathway semakin memperjelas keterlibatan jalur molekuler tertentu. Enrichment pada Cell cycle dan DNA replication memperkuat temuan GO bahwa proliferasi sel meningkat secara signifikan pada jaringan kanker. Jalur Viral carcinogenesis serta beberapa jalur infeksi virus seperti Epstein–Barr virus infection dan Human T-cell leukemia virus 1 infection menunjukkan bahwa gen-gen yang terdiferensiasi juga berperan dalam respons imun dan interaksi host–virus. Aktivasi jalur ini dapat mencerminkan adanya mekanisme inflamasi kronis atau aktivasi faktor transkripsi yang umum pada proses transformasi seluler. Selain itu, pengayaan pada Focal adhesion dan Integrin signaling pathway mendukung dugaan adanya peningkatan potensi migrasi dan metastasis sel kanker melalui perubahan interaksi sel–matriks (Desgrosellier & Cheresh, 2010). Jalur EGFR tyrosine kinase inhibitor resistance juga muncul sebagai jalur signifikan, yang relevan secara klinis karena resistensi terhadap terapi target EGFR merupakan tantangan utama pada kanker paru non-small cell lung cancer (Camidge et al., 2014).



Gambar 4. Visualisasi analisis KEGG Pathway

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis DEGs pada dataset GSE10072, diperoleh sejumlah gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara jaringan kanker paru dan jaringan normal. Visualisasi melalui volcano plot dan heatmap menunjukkan pola ekspresi yang jelas membedakan kedua kelompok, menandakan adanya perubahan regulasi gen yang sistemik pada kondisi kanker. Analisis Gene Ontology (GO) mengungkapkan bahwa gen-gen terdiferensiasi terutama terlibat dalam proses proliferasi sel, replikasi DNA, regulasi siklus sel, serta mekanisme adhesi dan migrasi sel. Sementara itu, analisis KEGG pathway menunjukkan pengayaan pada jalur *cell cycle*, *DNA replication*, *focal adhesion*, serta jalur pensinyalan terkait pertumbuhan dan resistensi terapi.

Daftar Pustaka

Bray, F., Ferlay, J., Soerjomataram, I., Siegel, R. L., Torre, L. A., & Jemal, A. (2018). Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: a cancer journal for clinicians*, *68*(6), 394–424. https://doi.org/10.3322/caac.21492

Camidge, D. R., Pao, W., & Sequist, L. V. (2014). Acquired resistance to TKIs in solid tumours: learning from lung cancer. *Nature reviews. Clinical oncology*, *11*(8), 473–481. https://doi.org/10.1038/nrclinonc.2014.104

Desgrosellier, J. S., & Cheresh, D. A. (2010). Integrins in cancer: biological implications and therapeutic opportunities. *Nature reviews. Cancer*, *10*(1), 9–22. https://doi.org/10.1038/nrc2748

Hanahan, D., & Weinberg, R. A. (2011). Hallmarks of cancer: the next generation. *Cell*, *144*(5), 646–674. https://doi.org/10.1016/j.cell.2011.02.013

Long, T., Liu, Z., Zhou, X., Yu, S., Tian, H., & Bao, Y. (2019). Identification of differentially expressed genes and enriched pathways in lung cancer using bioinformatics analysis. *Molecular medicine reports*, *19*(3), 2029–2040. https://doi.org/10.3892/mmr.2019.9878

Yu, L., Liang, X., Wang, J., Ding, G., Tang, J., Xue, J., He, X., Ge, J., Jin, X., Yang, Z., Li, X., Yao, H., Yin, H., Liu, W., Yin, S., Sun, B., & Sheng, J. (2023). Identification of Key Biomarkers and Candidate Molecules in Non-Small-Cell Lung Cancer by Integrated Bioinformatics Analysis. *Genetics research*, *2023*, 6782732. https://doi.org/10.1155/2023/6782732